ZAMP7

ZAMP7 LAB · INFORME DE INVESTIGACIÓN N.º 01

# Optimización cuántica aplicada a la logística colombiana




Dos decisiones de la cadena de suministro —el acopio de café en el Suroeste antioqueño y la importación de carga de China a Medellín— resueltas con el algoritmo cuántico QAOA en procesadores IBM Heron reales. Qué funcionó, qué no y qué significa para la operación.

**2**

procesadores cuánticos reales, de 156 qubits cada uno

**54 · 76 %**

de aciertos del óptimo en hardware, frente a 25 % y 12,5 % al azar

**0**

reclamos de ventaja cuántica: alcance honesto, verificado


INVESTIGACIÓN

Alber Mauricio Márquez Gutiérrez, fundador de ZAMP7


EXPERIMENTOS

28 de junio a 1 de julio de 2026


INFORME

Versión 1.0 · 23 de octubre de 2026

LÍNEA

L01 · Optimización cuántica

CLASIFICACIÓN

Público

CÓDIGO

Abierto, licencia MIT · cifras verificadas por ZAMP7

01 · RESUMEN EJECUTIVO

# El método funciona en hardware real y su ruido se puede medir. La ventaja frente al cómputo clásico todavía no existe.

ZAMP7 Lab llevó dos decisiones logísticas colombianas a procesadores cuánticos reales. En las dos, la respuesta que más veces entregó el hardware fue la óptima, y el ruido costó entre 7 y 9 puntos de acierto. Son problemas pequeños que un computador normal resuelve al instante: el valor de este trabajo es de método y de preparación, no de ahorro.

**2 de 2**
experimentos en los que la respuesta más frecuente del hardware fue la óptima

**54,3 · 76,4 %**
probabilidad de obtener el óptimo en hardware; al azar sería 25 % y 12,5 %

**−7,2 · −9,2**
puntos de acierto que se pierden por ruido, del simulador al hardware

**91,2 %**
de las respuestas del hardware cumplen el plazo de 28 días en la importación

## Lo que encontramos

- El flujo completo funciona: se calibra en un computador clásico y se ejecuta, sin recalibrar, en el procesador cuántico.
- El ruido actúa como una mezcla pareja hacia el azar: baja la concentración, pero no cambia cuál es la mejor respuesta.
- El cuello de botella fue clásico: calibrar mejor los ángulos del circuito subió el acierto simulado de 36 % a 86 %.

## Lo que significa para la empresa

- Ninguna operación necesita hoy cómputo cuántico para decidir rutas o asignaciones de este tamaño.
- Formular bien el problema vale más que el procesador: en la importación, pedir 25 días de plazo en vez de 26 triplica el costo del envío.
- La tecnología avanza con metas públicas del fabricante para 2026 y 2029. Conviene tener la capacidad lista, no comprarla antes de tiempo.

## Lo que recomendamos

- Resolver las decisiones de los clientes con métodos clásicos exactos y medidos, como la línea base de este informe.
- Mantener el laboratorio: formular los problemas de la plataforma de modo que puedan compararse con métodos cuánticos.
- Adoptar algo cuántico solo cuando supere al mejor método clásico en casos reales, con el mismo protocolo, y lo apruebe una persona.

### ALCANCE HONESTO · LÉASE ANTES DE CITAR

- **No es ventaja cuántica.** Cada caso tiene 8 respuestas posibles y se resuelve de forma exacta, enumerándolas, en un computador normal.
- **No es una primacía verificada.** Falta una revisión sistemática de la literatura; ningún «primero» se afirma en este informe.
- **Datos ilustrativos en la importación.** Los costos y tiempos están calibrados contra tarifas publicadas, pero no son cotizaciones.

Todas las cifras de este informe salen de los resultados publicados del estudio y fueron recalculadas por ZAMP7 con un programa propio el 23 de octubre de 2026 (anexo B).

02 · CONTEXTO Y PREGUNTA

# Las decisiones logísticas crecen más rápido que la capacidad de revisarlas a mano.

Asignar vehículos, elegir rutas o programar citas son problemas combinatorios: cada decisión de sí o no duplica las opciones. Los métodos clásicos, como la programación entera y las heurísticas, resuelven bien muchos casos reales. La computación cuántica es una de las vías que se investigan para los más difíciles.

| DECISIONES DE SÍ O NO | COMBINACIONES POSIBLES | EJEMPLO |
|---|---|---|
| 3 | 8 | **Los dos experimentos de este informe** |
| 10 | 1.024 | Diez proveedores: ¿entran o no en la ruta de recolección de hoy? |
| 20 | 1.048.576 | Veinte pedidos repartidos entre dos camiones |
| 50 | $1{,}13 \times 10^{15}$ | Una red regional con cincuenta decisiones encadenadas |

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

> **¿Puede un algoritmo cuántico de optimización resolver decisiones logísticas reales de Colombia en los procesadores cuánticos de hoy, y cuánto se pierde por el ruido del hardware?**

### Modelar

- Llevar dos decisiones de la cadena de suministro a la forma que entiende un procesador cuántico.

### Ejecutar

- Correrlas en hardware real, no solo en simulación, con trabajos que cualquiera puede rastrear.

### Medir

- Comparar contra el óptimo exacto y contra el azar, y medir lo que pierde el ruido.

#### EL MOMENTO DE LA TECNOLOGÍA

Los dos procesadores usados son de la familia IBM Heron r2, con 156 qubits físicos. En junio de 2025, IBM publicó como metas las primeras demostraciones de ventaja cuántica en 2026 y, en 2029, Starling: un computador tolerante a fallos con 200 qubits lógicos y 100 millones de operaciones. Son metas del fabricante, no resultados. Este informe no verificó si la ventaja ya se demostró en 2026.

#### DÓNDE OCURRE EN LA CADENA

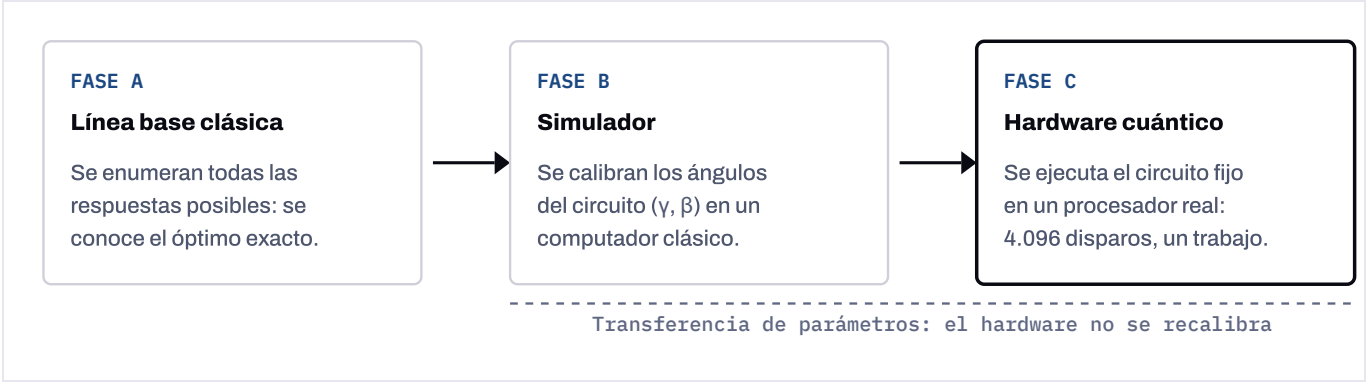
Los dos casos pertenecen a **03 Abastecer**: traer la materia prima del campo y la carga importada hasta la planta o el centro de distribución. El plazo de la importación es una decisión de **01 Planificar**.

01 PLANIFICAR · 02 ORDENAR · **03 ABASTECER** · 04 TRANSFORMAR · 05 ENTREGAR · 06 RETORNAR · 07 ORQUESTAR

03 · MÉTODO

# Tres fases, con el óptimo conocido desde el principio.

Cada experimento sigue el mismo patrón, llamado transferencia de parámetros. Primero se conoce la respuesta correcta por fuerza bruta; después se calibra el circuito cuántico en simulación, y al final se ejecuta una sola vez en hardware con esa calibración fija. Así, la diferencia entre simulador y hardware mide solo el efecto del ruido.




## QAOA en un párrafo

El algoritmo de optimización cuántica aproximada (QAOA, por sus siglas en inglés) prepara todas las respuestas a la vez. En dos rondas (p = 2) alterna un paso de costo, que favorece las respuestas baratas, con un paso de mezcla, que explora las respuestas vecinas. Los ángulos de cada ronda, γ y β, deciden cuánto se inclina la probabilidad hacia el óptimo. Al medir, el procesador entrega una respuesta; repetir la medición 4.096 veces muestra qué tan concentrada quedó la probabilidad.

## Cómo se lee cada cifra

| | |
|---|---|
| **P(óptimo)** | Porcentaje de disparos que devuelven la respuesta óptima. |
| **Pérdida por ruido** | P(óptimo) en simulador menos P(óptimo) en hardware, en puntos. |
| **Veces el azar** | P(óptimo) dividida por la probabilidad de acertar al azar. |
| **P(factible)** | Porcentaje de respuestas que cumplen la restricción, como el plazo. |

## Controles de calidad

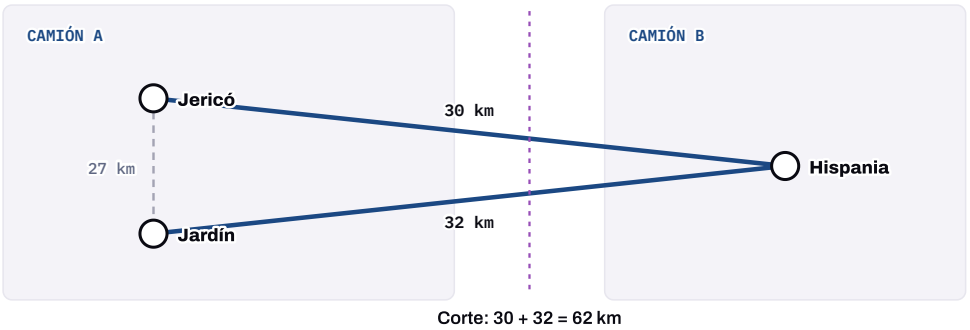
| | |
|---|---|
| **Línea base clásica** | Se enumeran las 8 respuestas posibles: el óptimo se conoce antes de usar el procesador cuántico. |
| **Repetibilidad** | Semillas fijas en la calibración; la parte exacta se reproduce bit a bit. |
| **Tamaño de muestra** | 4.096 disparos por trabajo; el error de muestreo esperado es menor a 1 punto. |
| **Trazabilidad** | Cada ejecución tiene su identificador de trabajo en IBM Quantum (anexo A). |
| **Intentos fallidos** | Se documentan, no se borran: la calibración de la importación pasó por 26 %, 36 % y 86 % de acierto simulado. |
| **Verificación independiente** | ZAMP7 recalculó cada cifra con un programa propio, sin Qiskit, el 23 de octubre de 2026 (anexo B). |

04 · CASO 1 · Q-COFFEE · 03 ABASTECER

# Café del Suroeste antioqueño: tres fincas, dos camiones.

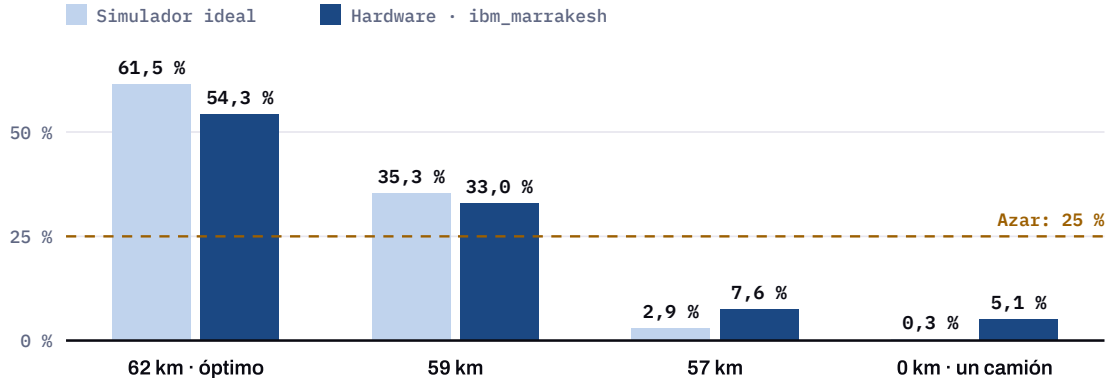
Tres fincas cafeteras —Jericó, Jardín e Hispania— deben repartirse entre dos camiones de acopio hacia Andes (Antioquia). El problema se formuló como corte máximo (MaxCut): poner en camiones distintos las fincas más distantes entre sí. Las distancias son por carretera, tomadas de Google Maps en junio de 2026. Tres fincas son tres qubits.

### La partición óptima corta 62 km




Hay dos respuestas óptimas, simétricas: cambiar los camiones de lado da el mismo corte.

### El hardware concentra el acierto en el óptimo, con algo de ruido




Probabilidad de cada respuesta, agrupada por kilómetros cortados · 4.096 disparos

| NIVEL | P(ÓPTIMO) | VECES EL AZAR |
|---|---|---|
| Azar | 25,00 % | 1,00× |
| Simulador ideal | 61,50 % | 2,46× |
| **Hardware · ibm_marrakesh** | **54,32 %** | **2,17×** |
| Pérdida por ruido | 7,18 pts | |

**HALLAZGO · LA MÉTRICA CORRECTA IMPORTA**

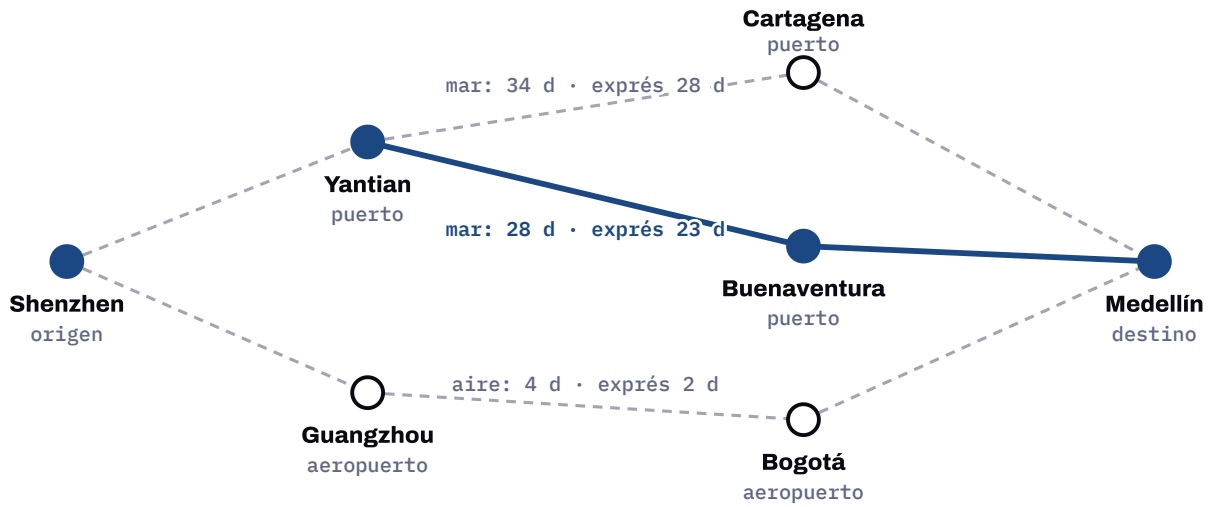
El corte máximo separa las fincas lejanas, pero no minimiza el recorrido: la ruta más corta es un solo camión con 90 km, frente a 95 km con la partición de MaxCut. Antes de escoger el algoritmo hay que escoger bien qué se optimiza: kilómetros, capacidad, costo o tiempo.

05 · CASO 2 · Q-CARGO-ZAM · 03 ABASTECER

# Importación China–Medellín: la ruta más barata que llega a tiempo.

Una carga de 500 kg sale de Shenzhen hacia Medellín. Hay 8 rutas: por mar desde Yantian hacia Cartagena o Buenaventura, en servicio estándar o exprés, o por aire desde Guangzhou hacia Bogotá. El objetivo es el menor costo con un plazo máximo de 28 días. Es una versión pequeña del problema de ruta más corta con restricción de recursos (RCSPP): 8 rutas caben en 3 qubits, y el plazo entra como una penalización por cada día de exceso.

**Ocho rutas multimodales, una óptima**




**Ruta óptima con plazo de 28 días: marítimo exprés por Buenaventura · 26 días · 1.580 USD**

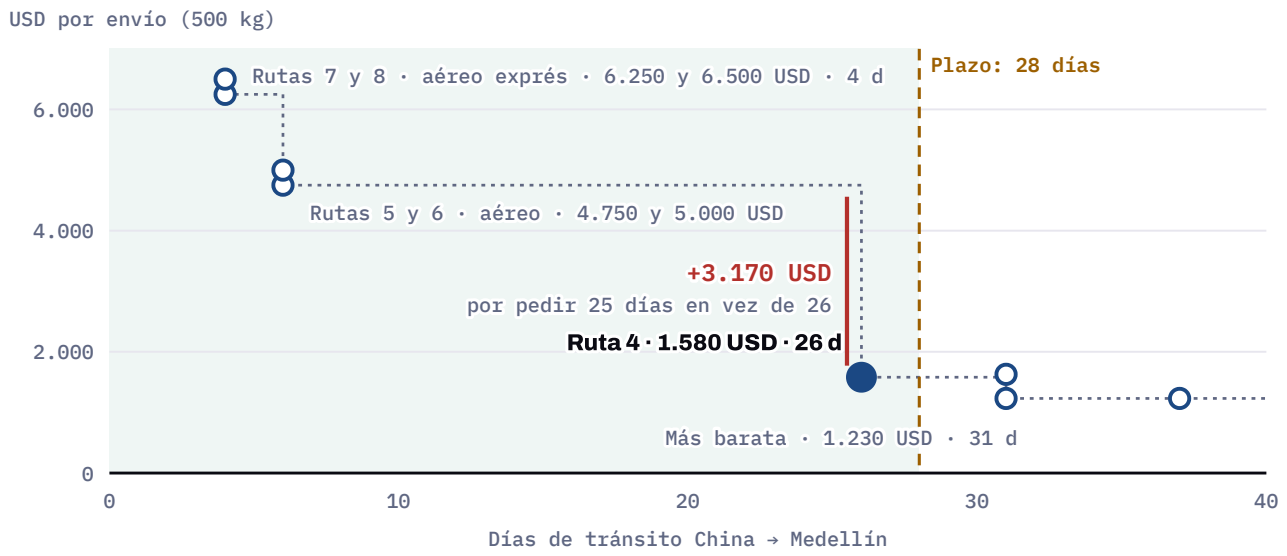
| RUTA | RECORRIDO | DÍAS | USD | PLAZO DE 28 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yantian → Cartagena · mar estándar · camión a Medellín | 37 | 1.230 | No cumple |
| 2 | Yantian → Cartagena · mar exprés · camión | 31 | 1.630 | No cumple |
| 3 | Yantian → Buenaventura · mar estándar · camión | 31 | 1.230 | No cumple |
| **4** | **Yantian → Buenaventura · mar exprés · camión** | **26** | **1.580** | **Cumple · óptima** |
| 5 | Guangzhou → Bogotá · aire estándar · camión | 6 | 4.750 | Cumple |
| 6 | Guangzhou → Bogotá · aire estándar · avión nacional | 6 | 5.000 | Cumple |
| 7 | Guangzhou → Bogotá · aire exprés · camión | 4 | 6.250 | Cumple |
| 8 | Guangzhou → Bogotá · aire exprés · avión nacional | 4 | 6.500 | Cumple |

Todas las rutas salen de Shenzhen con un tramo terrestre de 1 día. Costos y tiempos ilustrativos, calibrados contra tarifas de flete publicadas en 2026; no son cotizaciones. La numeración 1 a 8 sigue el estudio original.

05 · CASO 2 · EL PRECIO DEL PLAZO

# Un día de plazo puede valer el doble del flete.

### Costo mínimo para cumplir cada plazo




La línea punteada marca el costo mínimo posible para cada plazo. Zona verde: rutas que cumplen 28 días.

**CUMPLIR 28 DÍAS CUESTA 350 USD**

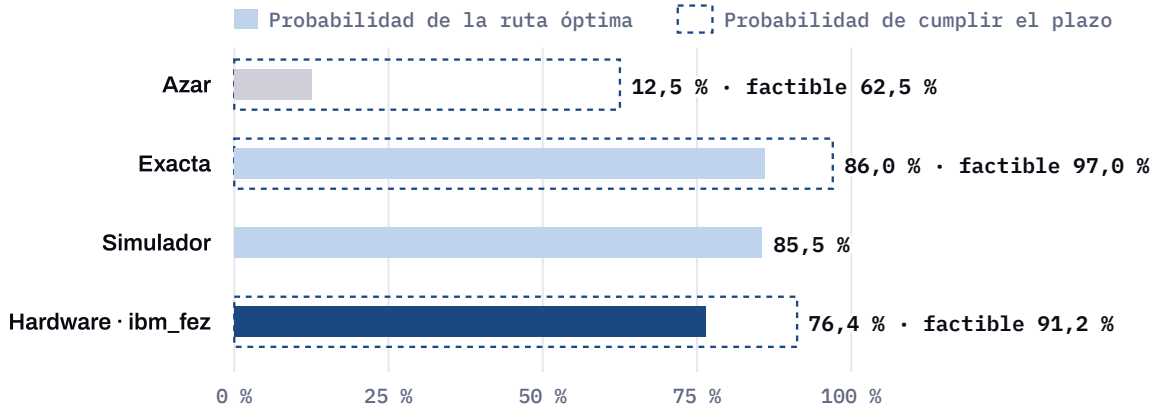
La ruta más barata (1.230 USD) tarda 31 días. Cumplir el plazo con la ruta 4 cuesta 1.580 USD: 28 % más.

**UN DÍA MENOS TRIPLICA EL ENVÍO**

Pedir 25 días en vez de 26 obliga al avión: de 1.580 a 4.750 USD. Ese día cuesta 3.170 USD, dos veces el flete.

RESULTADO CUÁNTICO

### El hardware elige la ruta 4 en 3 de cada 4 disparos



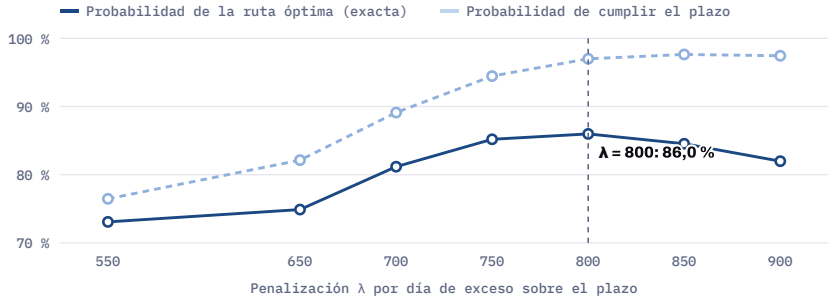

Simulador muestreado: factible 96,7 %. Azar: 1 de 8 rutas es la óptima y 5 de 8 cumplen el plazo.

Hardware: ibm_fez, trabajo d92tk17d07jc73dvpnt0, 3.128 de 4.096 disparos en la ruta 4. Pérdida por ruido: 9,16 puntos (85,52 % → 76,37 %); 6,1 veces el azar.

05 · CASO 2 · CALIBRACIÓN Y ROBUSTEZ

# El mejor resultado vino de calibrar bien, no del procesador.

### La penalización tiene un punto óptimo



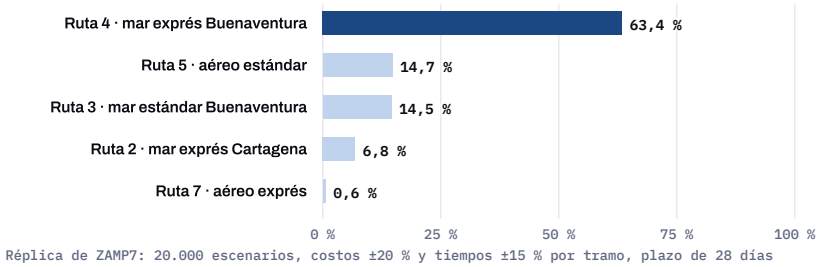

El plazo entra al problema como una penalización λ por cada día de exceso. Más penalización no siempre es mejor: el acierto sube hasta λ ≈ 800 y luego baja, porque una penalización enorme aplana la diferencia entre las rutas que sí cumplen.

**TRAYECTORIA DOCUMENTADA**

**26,27 % → 36,33 % → 85,52 %**

El primer optimizador clásico (COBYLA, con 5 arranques) se quedaba en mínimos locales. Con 8 respuestas posibles, la calibración exacta por vector de estado es trivial y más que duplicó el acierto simulado. El cuello de botella no era cuántico.

### ¿Sigue siendo la mejor si cambian los costos y los tiempos?




La ruta 4 resiste: es la mejor en 63 % de los escenarios (el estudio original reporta cerca de 62 %; esta réplica es de ZAMP7). Si el mar se acelera, gana una ruta marítima más barata (21 %).

**EL RIESGO ESTÁ EN EL PLAZO**

En 15 % de los escenarios ninguna ruta marítima cumple 28 días y solo el avión cumple, a cerca de tres veces el costo. Con datos reales, el plazo se fija con el tránsito medido del servicio contratado.

06 · LO QUE APRENDIMOS

# Cinco lecciones para quien decide.

**01** **El hardware de hoy ya ejecuta el método completo.**

En los dos casos la respuesta más frecuente fue la óptima: 54,3 % y 76,4 % de los disparos, entre 2,2 y 6,1 veces el azar.

**02** **El ruido diluye, no confunde.**

Se comporta como una mezcla pareja hacia el azar: con una fidelidad efectiva de 0,83 y 0,87 (cálculo de ZAMP7), baja la concentración sin cambiar cuál es la mejor respuesta. Por eso el cumplimiento del plazo se degrada menos que el acierto exacto.

**03** **El cuello de botella fue clásico.**

Calibrar bien los ángulos subió el acierto simulado de 36 % a 86 %. La calidad del optimizador clásico decide el resultado cuántico.

**04** **Las restricciones se afinan, no se exageran.**

La penalización por incumplir el plazo tiene un punto óptimo ($\lambda \approx 800$). Una penalización enorme aplana la diferencia entre las rutas buenas.

**05** **La formulación vale más que el procesador.**

Maximizar el corte no es lo mismo que recorrer menos, y un plazo mal fijado triplica el costo. Primero se define bien la decisión; el algoritmo viene después.

## ALCANCE HONESTO

### LO QUE ESTE TRABAJO SÍ ES

- Una implementación reproducible y verificable de QAOA con transferencia de parámetros en hardware real, con línea base exacta y los intentos fallidos documentados.
- Una medición limpia de la pérdida por ruido en dos procesadores Heron distintos: 7,18 y 9,16 puntos.
- Un ejercicio de modelado de dos decisiones logísticas regionales como problemas de optimización.

### LO QUE NO ES

- Una demostración de ventaja cuántica: los casos son pequeños y se resuelven exactos en un computador normal.
- Una primacía verificada: QAOA y su aplicación a MaxCut se formulan desde 2014 (Farhi, Goldstone y Gutmann), y falta revisar la literatura regional.
- Un conjunto de datos operativo: los costos de la importación son ilustrativos.

07 · IMPLICACIONES Y HOJA DE RUTA

# Capacidad lista, sin comprar promesas.

### Para el gerente de operaciones

- **No necesita cómputo cuántico para decidir hoy.** Sus rutas, asignaciones y citas se resuelven con métodos clásicos, medidos contra una línea base.
- **Póngales precio a sus restricciones.** Saber cuánto cuesta cada día de plazo o cada ventana de entrega vale más que cualquier algoritmo.
- **Pida evidencia, no promesas.** Ante una oferta cuántica, pregunte contra qué método clásico se comparó, en qué casos y con qué protocolo.

### La postura de ZAMP7

- Ninguna oferta comercial de ZAMP7 depende hoy de cómputo cuántico.
- Se propone que el laboratorio formule los problemas de la plataforma en una forma binaria con costo cuadrático (QUBO), la que usa QAOA, para poder compararlos cuando el hardware madure. Pendiente de aprobación del fundador.
- Los algoritmos y la IA sugieren y citan; la persona decide.

## HOJA DE RUTA DEL LABORATORIO

HORIZONTE 1 · AHORA · 2026

### Publicar y blindar

- Informe N.º 01 y código abierto.
- Identificador permanente (DOI) en Zenodo.
- Versión 1.1 con revisión sistemática de la literatura.

HORIZONTE 2 · SIGUIENTE · PROPUESTA

### Escalar con datos reales

- Importación v2 con tarifas verificadas.
- Casos de 20 o más decisiones, donde enumerar ya no es instantáneo.
- Comparación con un método clásico de referencia (programación entera).

HORIZONTE 3 · CUANDO EL HARDWARE LO JUSTIFIQUE

### Piloto híbrido

- Cuántico y clásico juntos, con datos anonimizados de un cliente que lo autorice por escrito.
- Solo si pasa la compuerta de adopción.

**COMPUERTA DE ADOPCIÓN**

Un método del laboratorio pasa a un cliente solo si cumple las cuatro condiciones: **(1)** supera al mejor método clásico disponible en costo, tiempo o calidad de la solución; **(2)** lo demuestra en casos reales del cliente; **(3)** se mide con el mismo protocolo que la línea base, y **(4)** una persona lo aprueba.

Los horizontes 2 y 3 son propuestas del laboratorio, sin fecha comprometida. Los datos de un cliente se usan solo con su autorización escrita y conforme a la Ley 1581 de 2012.

ANEXOS

## A · Reproducibilidad

| CASO | PROCESADOR | TRABAJO EN IBM QUANTUM | PARÁMETROS TRANSFERIDOS (P = 2) |
|---|---|---|---|
| **Q-COFFEE** | ibm_marrakesh · Heron r2 | `d918bteu9n7c73am5nmg` | $\gamma$ = [0,9769; 0,5923] · $\beta$ = [0,8456; 0,5700] |
| **Q-CARGO-ZAM** | ibm_fez · Heron r2 | `d92tk17d07jc73dvpnt0` | $\gamma$ = [−1,9580; 1,8911] · $\beta$ = [1,5222; 2,3558] · $\lambda$ = 800 · profundidad compilada 119 |

4.096 disparos por trabajo. Código: github.com/aiengineermauricio01-svg/qaoa-logistica-colombia (versión 1.0.0, commit 190e53f, licencia MIT). Requisitos: Python 3.10 o superior, Qiskit, qiskit-aer, qiskit-ibm-runtime, SciPy y NumPy.

## B · Verificación de ZAMP7 (23 de octubre de 2026)

- Línea base: las 8 particiones y las 8 rutas, recalculadas por enumeración, coinciden con los resultados publicados.
- Cálculo exacto con los parámetros transferidos: 60,45 % en Q-COFFEE (el simulador muestreado dio 61,50 %, dentro del error de muestreo) y 85,97 % con 96,99 % factible en Q-CARGO-ZAM, idéntico al publicado.
- Hardware: pérdidas de 7,18 y 9,16 puntos; 91,21 % factible; 2,17 y 6,11 veces el azar. Fidelidad efectiva de un ruido despolarizante global: 0,83 y 0,87.
- Robustez: 20.000 escenarios con perturbación uniforme por tramo (costos ±20 %, tiempos ±15 %, semilla 2026): ruta 4 en 63,4 %, aéreo en 14,7 %, rutas 3 y 2 en 14,5 % y 6,8 %.
- Seguridad: el auditor del repositorio no halla credenciales; los programas de hardware solo traen un marcador de token.

## C · Glosario

**Qubit**
Unidad de información cuántica. Tres qubits representan las 8 respuestas de cada caso.

**MaxCut**
Corte máximo: dividir los nodos de un grafo en dos grupos para que las conexiones entre grupos sumen lo más posible.

**Disparo**
Una ejecución y medición del circuito. Muchos disparos muestran la distribución de respuestas.

**Ruido**
Errores del hardware cuántico actual, que acercan la distribución de respuestas al azar.

**QAOA**
Algoritmo de optimización cuántica aproximada: alterna pasos de costo y de mezcla para favorecer las respuestas baratas.

**RCSPP**
Ruta más corta con restricción de recursos: la ruta más barata que no gasta más de un recurso, aquí los días.

**Transferencia de parámetros**
Calibrar el circuito en simulación y ejecutarlo fijo en hardware, sin recalibrar.

**Ventaja cuántica**
Resolver un problema útil mejor o más rápido que el mejor método clásico. No se reclama en este informe.

## D · Referencias

1. Farhi, E., Goldstone, J. y Gutmann, S. (2014). *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*. arXiv:1411.4028.
2. IBM (2025). *IBM Quantum roadmap*. ibm.com/quantum-computing/roadmap. Consultado el 23 de octubre de 2026.
3. HPCwire (10 de junio de 2025). *IBM Sets 2029 Target for Fault-Tolerant Quantum Computing*.

## E · Cómo citar

```
Marquez Gutierrez, A. M. (2026). QAOA aplicada a logística en Colombia: Q-COFFEE (MaxCut) y Q-CARGO-ZAM (RCSPP) ejecutadas en hardware IBM Quantum Heron (v1.0.0) [software]. ZAMP7 Lab, Informe N.º 01. DOI pendiente.
```

IBM, IBM Quantum y Heron son marcas de IBM; Google Maps es marca de Google. Se nombran solo para identificar el hardware y la fuente de datos usados; ZAMP7 no tiene relación comercial con ninguna de las dos.

ZAMP7 LAB

# Investigamos hoy la optimización que la logística usará mañana.

ZAMP7 S.A.S. conecta los sistemas que cada empresa ya tiene, construye los que faltan, les incorpora IA y convierte sus datos en decisiones, desde el centro de distribución. El laboratorio prueba con rigor lo que todavía no está listo para venderse, y publica lo que encuentra.


WEB
zamp7sas.vercel.app/laboratorio.html

CORREO
infozamp7@gmail.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
+57 300 334 1933

DIRECCIÓN
Carrera 79A # 92-125, Medellín, Colombia · NIT 902.114.075-4


PLANIFICAR · ORDENAR · ABASTECER · TRANSFORMAR · ENTREGAR · RETORNAR · ORQUESTAR